EXERCICE 1

1. Soit $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$ sur $[-3\,;\,3]$.

a) Dresser le tableau de variations de g sur $[-3\,;\,3]$.

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[-3\,;\,3]$. On donnera une valeur approchée au millième de α.

c) En déduire le tableau de signes de g sur $[-3\,;\,3]$.

2. Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{1-x}{x^3+1}$$

sur $D_f = [-3\,;\,3] \setminus \{-1\} = [-3\,;\,-1[\cup]-1\,;\,3]$.

a) Démontrer que

$$\forall x \in D_f, \quad f'(x) = \frac{g(x)}{(x^3+1)^2}.$$

b) De la question 1.c) déduire le signe de f' puis le tableau de variations de f sur D_f.